PART III : MATHEMATICS

SECTION – 1 : (Only One option correct Type)

खण्ड – 1 : (केवल एक सही विकल्प प्रकार)

This section contains **10 multiple choice questions**. Each question has four choices (A), (B), (C) and (D) out of which **ONLY ONE** is correct.

इस खण्ड में **10 बहुविकल्प प्रश्न** हैं । प्रत्येक प्रश्न में चार विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं, जिनमें से **केवल एक** सही है ।

---

41. Let complex numbers α and $\frac{1}{\bar{\alpha}}$ lie on circles $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = r^2$ and $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = 4r^2$, respectively. If $z_0 = x_0 + iy_0$ satisfies the equation $2|z_0|^2 = r^2 + 2$, then $|\alpha| =$

(A) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ (B) $\frac{1}{2}$ (C) $\frac{1}{\sqrt{7}}$ (D) $\frac{1}{3}$

माना कि सम्मिश्र संख्याएँ α तथा $\frac{1}{\bar{\alpha}}$ क्रमश: वृत्त $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = r^2$ तथा $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = 4r^2$ पर स्थित हैं । यदि $z_0 = x_0 + iy_0$ समीकरण $2|z_0|^2 = r^2 + 2$ को सन्तुष्ट करता है, तब $|\alpha| =$

(A) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ (B) $\frac{1}{2}$ (C) $\frac{1}{\sqrt{7}}$ (D) $\frac{1}{3}$

ANSWER : C

42. Four persons independently solve a certain problem correctly with probabilities $\frac{1}{2}, \frac{3}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}$. Then the probability that the problem is solved correctly by at least one of them is

(A) $\frac{235}{256}$ (B) $\frac{21}{256}$ (C) $\frac{3}{256}$ (D) $\frac{253}{256}$

चार व्यक्ति स्वतंत्रतया किसी एक समस्या को प्रायिकताओं $\frac{1}{2}, \frac{3}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}$ के साथ ठीक हल करते हैं, तब समस्या के उनमें से कम से कम एक व्यक्ति द्वारा ठीक हल किये जाने की प्रायिकता है :

(A) $\frac{235}{256}$ (B) $\frac{21}{256}$ (C) $\frac{3}{256}$ (D) $\frac{253}{256}$

ANSWER : A

43. Let $f:\left[\frac{1}{2}, 1\right] \to \mathbb{R}$ (the set of all real numbers) be a positive, non-constant and differentiable function such that $f'(x) < 2\, f(x)$ and $f\left(\frac{1}{2}\right) = 1$. Then the value of $\int_{1/2}^{1} f(x)\, dx$ lies in the interval

(A) $(2e-1, 2e)$ (B) $(e-1, 2e-1)$

(C) $\left(\frac{e-1}{2}, e-1\right)$ (D) $\left(0, \frac{e-1}{2}\right)$

माना कि $f:\left[\frac{1}{2}, 1\right] \to \mathbb{R}$ (सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय) एक धनात्मक, अचरेतर तथा अवकलनीय फलन है जिसके लिये $f'(x) < 2f(x)$ तथा $f\left(\frac{1}{2}\right) = 1$ है, तब $\int_{1/2}^{1} f(x)\, dx$ का मान निम्न अन्तराल में है :

(A) $(2e-1, 2e)$ (B) $(e-1, 2e-1)$

(C) $\left(\frac{e-1}{2}, e-1\right)$ (D) $\left(0, \frac{e-1}{2}\right)$

ANSWER : D

44. The number of points in $(-\infty, \infty)$, for which $x^2 - x\sin x - \cos x = 0$, is

(A) 6 (B) 4 (C) 2 (D) 0

$(-\infty, \infty)$ में बिन्दुओं की संख्या, जिनके लिए $x^2 - x\sin x - \cos x = 0$, है :

(A) 6 (B) 4 (C) 2 (D) 0

ANSWER : C

45. The area enclosed by the curves $y = \sin x + \cos x$ and $y = |\cos x - \sin x|$ over the interval $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ is

(A) $4(\sqrt{2}-1)$ (B) $2\sqrt{2}(\sqrt{2}-1)$ (C) $2(\sqrt{2}+1)$ (D) $2\sqrt{2}(\sqrt{2}+1)$

अंतराल $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ पर वक्रों $y = \sin x + \cos x$ तथा $y = |\cos x - \sin x|$ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल है:

(A) $4(\sqrt{2}-1)$ (B) $2\sqrt{2}(\sqrt{2}-1)$ (C) $2(\sqrt{2}+1)$ (D) $2\sqrt{2}(\sqrt{2}+1)$

ANSWER : B

46. A curve passes through the point $\left(1, \frac{\pi}{6}\right)$. Let the slope of the curve at each point (x, y) be $\frac{y}{x} + \sec\left(\frac{y}{x}\right), x > 0$. Then the equation of the curve is

(A) $\sin\left(\frac{y}{x}\right) = \log x + \frac{1}{2}$ (B) $\text{cosec}\left(\frac{y}{x}\right) = \log x + 2$

(C) $\sec\left(\frac{2y}{x}\right) = \log x + 2$ (D) $\cos\left(\frac{2y}{x}\right) = \log x + \frac{1}{2}$

एक वक्र बिन्दु $\left(1, \frac{\pi}{6}\right)$ से गुजरता है । माना कि प्रत्येक बिन्दु (x, y) पर वक्र की प्रवणता $\frac{y}{x} + \sec\left(\frac{y}{x}\right), x > 0$ है, तब वक्र का समीकरण है :

(A) $\sin\left(\frac{y}{x}\right) = \log x + \frac{1}{2}$ (B) $\text{cosec}\left(\frac{y}{x}\right) = \log x + 2$

(C) $\sec\left(\frac{2y}{x}\right) = \log x + 2$ (D) $\cos\left(\frac{2y}{x}\right) = \log x + \frac{1}{2}$

ANSWER : A

47. The value of $\cot\left(\sum_{n=1}^{23} \cot^{-1}\left(1+\sum_{k=1}^{n} 2k\right)\right)$ is

(A) $\frac{23}{25}$ (B) $\frac{25}{23}$ (C) $\frac{23}{24}$ (D) $\frac{24}{23}$

$\cot\left(\sum_{n=1}^{23} \cot^{-1}\left(1+\sum_{k=1}^{n} 2k\right)\right)$ का मान है :

(A) $\frac{23}{25}$ (B) $\frac{25}{23}$ (C) $\frac{23}{24}$ (D) $\frac{24}{23}$

ANSWER : B

48. For $a > b > c > 0$, the distance between $(1, 1)$ and the point of intersection of the lines $ax + by + c = 0$ and $bx + ay + c = 0$ is less than $2\sqrt{2}$. Then

(A) $a + b - c > 0$ (B) $a - b + c < 0$

(C) $a - b + c > 0$ (D) $a + b - c < 0$

$a > b > c > 0$ के लिए, $(1, 1)$ तथा रेखाओं $ax + by + c = 0$ व $bx + ay + c = 0$ के प्रतिच्छेद बिन्दु के बीच की दूरी $2\sqrt{2}$ से कम है, तब

(A) $a + b - c > 0$ (B) $a - b + c < 0$

(C) $a - b + c > 0$ (D) $a + b - c < 0$

ANSWER : A or C or AC

49. Perpendiculars are drawn from points on the line $\frac{x+2}{2}=\frac{y+1}{-1}=\frac{z}{3}$ to the plane $x+y+z=3$. The feet of perpendiculars lie on the line

(A) $\frac{x}{5}=\frac{y-1}{8}=\frac{z-2}{-13}$ (B) $\frac{x}{2}=\frac{y-1}{3}=\frac{z-2}{-5}$

(C) $\frac{x}{4}=\frac{y-1}{3}=\frac{z-2}{-7}$ (D) $\frac{x}{2}=\frac{y-1}{-7}=\frac{z-2}{5}$

तल $x+y+z=3$ पर रेखा $\frac{x+2}{2}=\frac{y+1}{-1}=\frac{z}{3}$ पर स्थित बिन्दुओं से लम्ब डाले जाते हैं । लम्ब-पाद निम्न रेखा पर स्थित हैं :

(A) $\frac{x}{5}=\frac{y-1}{8}=\frac{z-2}{-13}$ (B) $\frac{x}{2}=\frac{y-1}{3}=\frac{z-2}{-5}$

(C) $\frac{x}{4}=\frac{y-1}{3}=\frac{z-2}{-7}$ (D) $\frac{x}{2}=\frac{y-1}{-7}=\frac{z-2}{5}$

ANSWER : D

50. Let $\vec{PR}=3\hat{i}+\hat{j}-2\hat{k}$ and $\vec{SQ}=\hat{i}-3\hat{j}-4\hat{k}$ determine diagonals of a parallelogram $PQRS$ and $\vec{PT}=\hat{i}+2\hat{j}+3\hat{k}$ be another vector. Then the volume of the parallelepiped determined by the vectors $\vec{PT}$, $\vec{PQ}$ and $\vec{PS}$ is

(A) 5 (B) 20 (C) 10 (D) 30

माना कि $\vec{PR}=3\hat{i}+\hat{j}-2\hat{k}$ तथा $\vec{SQ}=\hat{i}-3\hat{j}-4\hat{k}$ एक समांतर चतुर्भुज $PQRS$ के विकर्ण निर्धारित करते हैं और $\vec{PT}=\hat{i}+2\hat{j}+3\hat{k}$ एक अन्य सदिश है । तब सदिशों $\vec{PT}$, $\vec{PQ}$ तथा $\vec{PS}$ द्वारा निर्धारित समांतर षट्फलक का आयतन है :

(A) 5 (B) 20 (C) 10 (D) 30

ANSWER : C

SECTION – 2 : (One or more options correct Type)

खण्ड – 2 : (एक या अधिक सही विकल्प प्रकार)

This section contains **5 multiple choice questions**. Each question has four choices (A), (B), (C) and (D) out of which **ONE or MORE** are correct.

इस खण्ड में **5 बहुविकल्प प्रश्न** हैं । प्रत्येक प्रश्न में चार विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं, जिनमें से **एक** या **अधिक** सही हैं ।

---

51. Let $S_n = \sum_{k=1}^{4n} (-1)^{\frac{k(k+1)}{2}} k^2$. Then S_n can take value(s)

(A) 1056 (B) 1088 (C) 1120 (D) 1332

माना कि $S_n = \sum_{k=1}^{4n} (-1)^{\frac{k(k+1)}{2}} k^2$, तब S_n निम्न मान ले सकता है :

(A) 1056 (B) 1088 (C) 1120 (D) 1332

ANSWER : AD

52. For 3×3 matrices M and N, which of the following statement(s) is (are) **NOT** correct ?

(A) $N^T M N$ is symmetric or skew symmetric, according as M is symmetric or skew symmetric

(B) $MN - NM$ is skew symmetric for all symmetric matrices M and N

(C) MN is symmetric for all symmetric matrices M and N

(D) $(adj\ M)\ (adj\ N) = adj\ (MN)$ for all invertible matrices M and N

3×3 आव्यूहों M तथा N के लिए निम्न में से कौन प्रकथन सत्य **नहीं** है (हैं) ?

(A) M के सममित या विषम-सममित होने के अनुसार $N^T MN$ सममित या विषम-सममित है ।

(B) सभी सममित आव्यूहों M तथा N के लिए $MN - NM$ विषम-सममित है ।

(C) सभी सममित आव्यूहों M तथा N के लिए MN सममित है ।

(D) सभी व्युत्क्रमणीय आव्यूहों M तथा N के लिए $(adj\ M)\ (adj\ N) = adj\ (MN)$ ।

ANSWER : CD

53. Let $f(x) = x \sin \pi x, x > 0$. Then for all natural numbers $n, f'(x)$ vanishes at

(A) a unique point in the interval $\left(n, n + \frac{1}{2}\right)$

(B) a unique point in the interval $\left(n + \frac{1}{2}, n + 1\right)$

(C) a unique point in the interval $(n, n + 1)$

(D) two points in the interval $(n, n + 1)$

माना कि $f(x) = x \sin \pi x, x > 0$, तब सभी धन-पूर्णांकों n के लिए $f'(x)$ निम्न पर शून्य होता है:

(A) अंतराल $\left(n, n + \frac{1}{2}\right)$ में एकमात्र एक बिन्दु पर

(B) अंतराल $\left(n + \frac{1}{2}, n + 1\right)$ में एकमात्र एक बिन्दु पर

(C) अंतराल $(n, n + 1)$ में एकमात्र एक बिन्दु पर

(D) अंतराल $(n, n + 1)$ में दो बिन्दुओं पर

ANSWER : BC

54. A rectangular sheet of fixed perimeter with sides having their lengths in the ratio 8 : 15 is converted into an open rectangular box by folding after removing squares of equal area from all four corners. If the total area of removed squares is 100, the resulting box has maximum volume. Then the lengths of the sides of the rectangular sheet are

(A) 24 (B) 32 (C) 45 (D) 60

एक निश्चित परिमाप की आयताकार चादर को, जिसकी भुजाओं की लम्बाइयाँ 8 : 15 के अनुपात में हैं, सभी चारों किनारों से समान क्षेत्रफल के वर्ग निकाल कर एक खुली आयताकार पेटी में परिवर्तित किया जाता है । यदि निकाले गये वर्गों का कुल क्षेत्रफल 100 है, तब परिणामी पेटी का आयतन महत्तम है । तब आयताकार चादर की भुजाओं की लम्बाइयाँ निम्न हैं :

(A) 24 (B) 32 (C) 45 (D) 60

ANSWER : AC

55. A line l passing through the origin is perpendicular to the lines

$l_1 : (3+t)\hat{i} + (-1+2t)\hat{j} + (4+2t)\hat{k}\,, -\infty < t < \infty$

$l_2 : (3+2s)\hat{i} + (3+2s)\hat{j} + (2+s)\hat{k}\,, -\infty < s < \infty$

Then, the coordinate(s) of the point(s) on l_2 at a distance of $\sqrt{17}$ from the point of intersection of l and l_1 is (are)

(A) $\left(\frac{7}{3}, \frac{7}{3}, \frac{5}{3}\right)$ (B) $(-1, -1, 0)$ (C) $(1, 1, 1)$ (D) $\left(\frac{7}{9}, \frac{7}{9}, \frac{8}{9}\right)$

एक रेखा l, जो मूलबिन्दु से गुजरती है, रेखाओं

$l_1 : (3+t)\hat{i} + (-1+2t)\hat{j} + (4+2t)\hat{k}\,, -\infty < t < \infty$

$l_2 : (3+2s)\hat{i} + (3+2s)\hat{j} + (2+s)\hat{k}\,, -\infty < s < \infty$

पर लम्बवत है । तब, l_2 पर स्थित बिन्दु (बिन्दुओं) के निर्देशांक, जो रेखाओं l तथा l_1 के प्रतिच्छेद बिन्दु से $\sqrt{17}$ की दूरी पर है (हैं), निम्न है (हैं) :

(A) $\left(\frac{7}{3}, \frac{7}{3}, \frac{5}{3}\right)$ (B) $(-1, -1, 0)$ (C) $(1, 1, 1)$ (D) $\left(\frac{7}{9}, \frac{7}{9}, \frac{8}{9}\right)$

ANSWER : BD

SECTION – 3 : (Integer value correct Type)

खण्ड – 3 : (पूर्णांक मान सही प्रकार)

This section contains **5 questions**. The answer to each question is a **single digit integer**, ranging from 0 to 9 (*both inclusive*).

इस खण्ड में **5 प्रश्न** हैं । प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 0 से 9 तक (दोनों शामिल) के बीच का **एकल अंकीय पूर्णांक** है ।

---

56. The coefficients of three consecutive terms of $(1+x)^{n+5}$ are in the ratio $5 : 10 : 14$. Then $n =$

$(1+x)^{n+5}$ के तीन क्रमागत पदों के गुणांक $5 : 10 : 14$ के अनुपात में हैं । तब, $n =$

ANSWER : 6

57. A pack contains n cards numbered from 1 to n. Two consecutive numbered cards are removed from the pack and the sum of the numbers on the remaining cards is 1224. If the smaller of the numbers on the removed cards is k, then $k - 20 =$

एक गड्डी में n कार्ड हैं जो संख्याओं 1 से n द्वारा चिन्हित हैं । दो क्रमागत संख्याओं वाले कार्ड गड्डी से निकाल दिये जाते हैं और अवशिष्ट कार्डों की संख्याओं का योग 1224 है । यदि निकाले गए कार्डों की चिन्हित संख्याओं में से लघुतर संख्या k है, तब $k - 20 =$

ANSWER : 5

58. Of the three independent events E_1, E_2 and E_3, the probability that only E_1 occurs is α, only E_2 occurs is β and only E_3 occurs is γ. Let the probability p that none of events E_1, E_2 or E_3 occurs satisfy the equations $(\alpha - 2\beta)\,p = \alpha\beta$ and $(\beta - 3\gamma)\,p = 2\beta\gamma$. All the given probabilities are assumed to lie in the interval $(0, 1)$.

Then $\dfrac{\text{Probability of occurrence of } E_1}{\text{Probability of occurrence of } E_3} =$

तीन स्वतंत्र घटनाओं E_1, E_2 तथा E_3 में से केवल E_1 के घटने की प्रायिकता α है, केवल E_2 के घटने की प्रायिकता β है तथा केवल E_3 के घटने की प्रायिकता γ है । माना कि घटनाओं E_1, E_2 या E_3 में से किसी के भी न घटने की प्रायिकता p, समीकरणों $(\alpha - 2\beta)\,p = \alpha\beta$ तथा $(\beta - 3\gamma)\,p = 2\beta\gamma$ को सन्तुष्ट करती है । सभी प्रायिकताएँ अन्तराल $(0, 1)$ में स्थित मानी जाती हैं, तब

$\dfrac{E_1 \text{ के घटने की प्रायिकता}}{E_3 \text{के घटने की प्रायिकता}} =$

ANSWER : 6

59. A vertical line passing through the point $(h, 0)$ intersects the ellipse $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$ at the points P and Q. Let the tangents to the ellipse at P and Q meet at the point R. If $\Delta(h)$ = area of the triangle PQR, $\Delta_1 = \underset{1/2 \le h \le 1}{max}\ \Delta(h)$ and $\Delta_2 = \underset{1/2 \le h \le 1}{min}\ \Delta(h)$, then $\frac{8}{\sqrt{5}}\Delta_1 - 8\Delta_2 =$

बिन्दु $(h, 0)$ से गुजरने वाली एक ऊर्ध्वाधर रेखा दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$ को बिन्दुओं P तथा Q पर काटती है । माना कि बिन्दुओं P तथा Q पर दीर्घवृत्त की स्पर्शरेखाएँ बिन्दु R पर मिलती हैं । यदि $\Delta(h)$ = त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, $\Delta_1 = \underset{1/2 \le h \le 1}{max}\ \Delta(h)$ और $\Delta_2 = \underset{1/2 \le h \le 1}{min}\ \Delta(h)$ है, तब $\frac{8}{\sqrt{5}}\Delta_1 - 8\Delta_2 =$

ANSWER : 9

60. Consider the set of eight vectors $V = \left\{a\hat{i} + b\hat{j} + c\hat{k} : a, b, c \in \{-1, 1\}\right\}$. Three non-coplanar vectors can be chosen from V in 2^p ways. Then p is

आठ सदिशों का सम्मुच्चय $V = \left\{a\hat{i} + b\hat{j} + c\hat{k} : a, b, c \in \{-1, 1\}\right\}$ लीजिये । V से तीन असमतलीय सदिश 2^p प्रकार से चुने जा सकते हैं । तब p का मान है :

ANSWER : 5